Qüestió 4

Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real λ:

$$\left.\begin{aligned} x + 2\lambda y + (2+\lambda)z &= 0 \\ (2+\lambda)x + y + 2\lambda z &= 3 \\ 2\lambda x + (2+\lambda)y + z &= -3 \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre λ. [1,25 punts]

> **Pista.** Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A'. Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre λ que l'anul·len. Hi ha una drecera: les tres columnes sumen el mateix, així que, si fas $F_3 \to F_1 + F_2 + F_3$ (el determinant no canvia), podràs treure un factor comú de la nova tercera fila. Comprova també si el factor que et queda té arrels reals. Què pots dir del sistema quan $\det(A) \neq 0$? I per a cadascun dels valors que l'anul·len, compara els rangs d'A i d'A'.

b) Per al cas $\lambda = -1$, resoleu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució. [1,25 punts]

> **Pista.** Fixa't que aquest apartat et demana tres coses ben diferents en una sola frase: «resoleu», «interpreteu geomètricament» i «identifiqueu-ne la solució». A l'apartat *a)* ja has vist de quin tipus és el sistema per a $\lambda = -1$: indica-ho. Si t'ha sortit compatible indeterminat, queda't amb dues equacions independents, pren una incògnita com a paràmetre (per exemple $z = t$) i expressa les altres dues en funció de t. Per a la interpretació geomètrica: cada equació del sistema representa un pla a l'espai, així que estàs estudiant la posició relativa de tres plans. Quina configuració correspon al cas que t'ha sortit (poden coincidir tots, tallar-se en una recta, no tenir cap punt comú...)? Per identificar la solució, separa-la en la part que no depèn de t i la que sí, $(x, y, z) = (\ldots) + t\,(\ldots)$, i interpreta què representa cada part.